

EYE ROI DEEPPFAKE DETECTION

Xception - Deney 1 Ayrıntılı Sonuç Raporu

Alan	Değer
Run ID	20260807_1004_eye_xception_seed42
Bölge	Göz (Combined Eye ROI)
Model	legacy_xception
Seed	42
Seçilen aşama	Fine-tuning
Validation threshold	0.305
Toplam örnek	2,986
Test örnek sayısı	302

Rapor, deney klasöründeki metrikler, eğitim geçmişleri, tahminler ve üretilmiş görseller temel alınarak hazırlanmıştır.

1. Yönetici Özeti

Bu deneyde göz bölgesinden elde edilen combined ROI görüntüleri, ImageNet ön-eğitilmiş Xception mimarisi ile iki aşamalı olarak eğitilmiştir. Frozen aşamada yalnızca sınıflandırıcı başlık eğitilmiş, ardından tüm omurga düşük öğrenme oranıyla fine-tune edilmiştir. Model seçimi test verisine bakılmadan validation ROC-AUC üzerinden yapılmış ve fine-tuning modeli seçilmiştir.

En güçlü sonuç: test recall = 0.981. Model sahte örneklerin neredeyse tamamını yakalamaktadır. Buna karşın specificity = 0.137 ve REAL recall = 0.137 olması, modelin çok sayıda gerçek örneği sahte olarak işaretlediğini göstermektedir. Bu nedenle deney, 'yüksek sahte yakalama duyarlılığı' açısından güçlü; dengeli gerçek/sahte ayrımı açısından ise sınırlıdır.

Kritik metodolojik not: leakage_audit.json dosyası video-level split isolation durumunu NOT_AVAILABLE olarak raporlamaktadır; çünkü 2,986 örneğin hiçbirinde authoritative source_video bilgisi yoktur. Buna rağmen experiment_summary.txt içinde 'Video split leakage: PASSED' yazmaktadır. Sonuç raporunda bu çelişki düzeltilerek video-level leakage doğrulaması PASS kabul edilmemiştir.

2. Veri Seti ve Veri Muhasebesi

Split	Sınıf	Örnek sayısı
Train	REAL	1197
Train	FAKE	1191
Validation	REAL	155
Validation	FAKE	141
Test	REAL	146
Test	FAKE	156

Toplam girdi sayısı 2,986; başarılı işlenen örnek sayısı 2,986; skipped = 0; error = 0. Bu, veri muhasebesinin eksiksiz olduğunu ve görüntü okuma aşamasında kayıp yaşanmadığını gösterir.

2.1. Leakage ve bütünlük denetimi

Kontrol	Durum / Değer
Sample-ID split isolation	PASSED
Exact SHA256 split isolation	PASSED
Source-frame uniqueness	PASSED
Video-level split isolation	NOT_AVAILABLE
Cross-split exact hash count	0
source_video bilinen örnek	0
source_video eksik örnek	2986

Yorum: SHA256 tabanlı tam içerik sızıntısı bulunmamıştır ve sample-level izolasyon geçmiştir. Ancak kaynak video kimliği olmadığı için video-level leakage bilimsel olarak doğrulanamamıştır. Bu deneyin en önemli metodolojik kısıtı budur.

3. Eğitim Süreci

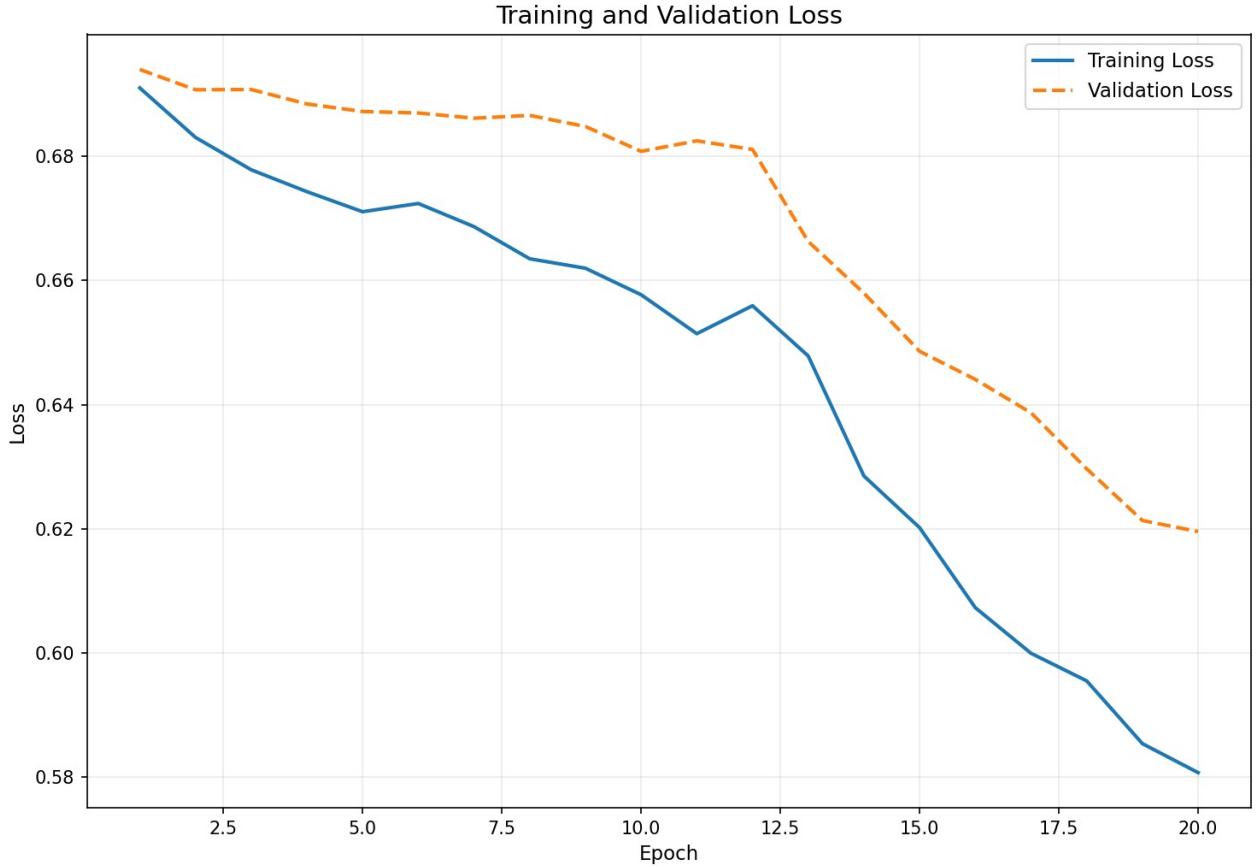
3.1. Frozen aşama

Frozen aşama 12 epoch sürmüştür. Validation ROC-AUC, ilk epoch'taki 0.502 seviyesinden 12. epoch'ta 0.604 seviyesine çıkmıştır. En iyi frozen F1 değeri son epoch civarında 0.608 düzeyindedir. Bu sonuç, yalnızca son sınıflandırıcı katmanın eğitilmesinin modelin göz ROI sinyalinde temel bir ayrım öğrenmesini sağladığını; fakat kapasitenin sınırlı kaldığını gösterir.

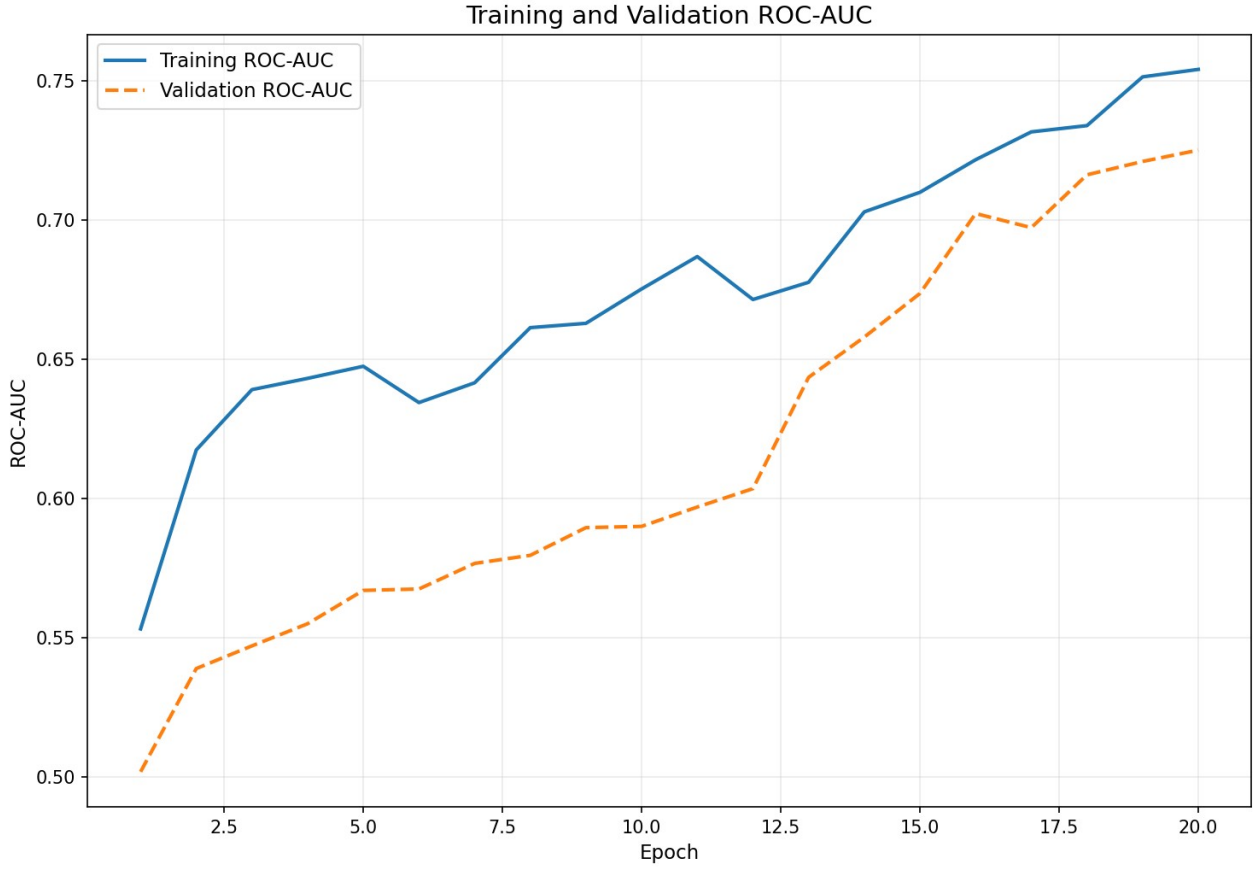
3.2. Fine-tuning aşaması

Fine-tuning aşamasında tüm Xception omurgası açılmış, AMP kapatılmış, efektif öğrenme oranı 5e-6 olarak kullanılmış ve BatchNorm running statistics dondurulmuştur. En iyi validation ROC-AUC 0.725 ile epoch 8'de elde edilmiştir. Frozen aşamaya göre mutlak AUC artışı 0.122 (yaklaşık %20.2 göreceli artışı) olmuştur. Bu, göz ROI'sine özgü düşük seviyeli ve orta seviyeli özelliklerin backbone seviyesinde uyarlanması gerçeğin katkı sağladığını gösterir.

Aşama	Epoch	Train Loss	Val Loss	Val ROC-AUC	Val F1
Frozen	1	0.6910	0.6939	0.5018	0.4066
Frozen	2	0.6830	0.6907	0.5389	0.3535
Frozen	3	0.6778	0.6907	0.5470	0.5190
Frozen	4	0.6743	0.6884	0.5550	0.4128
Frozen	5	0.6710	0.6872	0.5670	0.4942
Frozen	6	0.6724	0.6869	0.5675	0.4846
Frozen	7	0.6686	0.6861	0.5767	0.5794
Frozen	8	0.6635	0.6866	0.5796	0.5904
Frozen	9	0.6619	0.6848	0.5895	0.5957
Frozen	10	0.6577	0.6808	0.5900	0.5968
Frozen	11	0.6514	0.6825	0.5969	0.5994
Frozen	12	0.6559	0.6811	0.6035	0.6084
Fine-tune	1	0.6478	0.6663	0.6436	0.6319
Fine-tune	2	0.6285	0.6579	0.6580	0.6413
Fine-tune	3	0.6202	0.6486	0.6737	0.5899
Fine-tune	4	0.6073	0.6441	0.7024	0.6607
Fine-tune	5	0.6000	0.6387	0.6974	0.6497
Fine-tune	6	0.5955	0.6297	0.7164	0.6538
Fine-tune	7	0.5854	0.6213	0.7212	0.6551
Fine-tune	8	0.5808	0.6196	0.7252	0.6732



Şekil 1. Frozen ve fine-tuning boyunca eğitim/doğrulama loss eğrileri.



Şekil 2. Eğitim ve doğrulama ROC-AUC gelişimi.

4. Model Seçimi ve Threshold Analizi

Aşama	Val Loss	Accuracy	F1	ROC-AUC	PR-AUC
Frozen	0.6811	0.5608	0.6084	0.6035	0.5794
Fine-tune	0.6196	0.6588	0.6710	0.7250	0.7108

Seçim metriği validation ROC-AUC'dir. Frozen model AUC=0.604, fine-tune model AUC=0.725 üretmiştir; bu nedenle fine-tune checkpoint seçilmiştir. Threshold 0.5 olarak sabit tutulmamış, validation setinde F1'i maksimize eden eşik aranmış ve 0.305 seçilmiştir. Bu düşük eşik sahte sınıfı yakalama duyarlılığını artırmış, fakat gerçek sınıfta false positive sayısını yükseltmiştir.

Nokta	Threshold	Val Accuracy	Val Precision	Val Recall	Val F1
Seçilen threshold	0.305	0.5608	0.5206	0.9858	0.6814
0.5'e en yakın	0.500	0.6588	0.6205	0.7305	0.6710

5. Nihai Test Sonuçları

Metrik	Değer
Accuracy	0.5728
Balanced Accuracy	0.5589
Precision (FAKE)	0.5484
Recall / Sensitivity (FAKE)	0.9808
Specificity (REAL)	0.1370
F1 (FAKE)	0.7034

ROC-AUC	0.6770
PR-AUC	0.6865
Test Loss	0.6510
Threshold	0.305

5.1. Confusion matrix yorumu

Hücre	Sayı
True Negative (REAL doğru)	20
False Positive (REAL -> FAKE)	126
False Negative (FAKE -> REAL)	3
True Positive (FAKE doğru)	153

302 test örneğinin 153 sahte örneği doğru yakalanmış, yalnızca 3 sahte örnek kaçırılmıştır. Buna karşılık 146 gerçek örneğin yalnızca 20'si doğru gerçek olarak sınıflandırılmış, 126 gerçek örnek sahte olarak etiketlenmiştir. Bu, modelin karar sınırının FAKE yönünde agresif olduğunu açıkça gösterir. Eğer uygulamanın amacı 'sahteyi kaçırmamak' ise bu davranış avantajlı olabilir; ancak dengeli bir doğrulama sistemi için kabul edilemeyecek kadar yüksek yanlış alarm üretir.



Şekil 3. Nihai test confusion matrix.

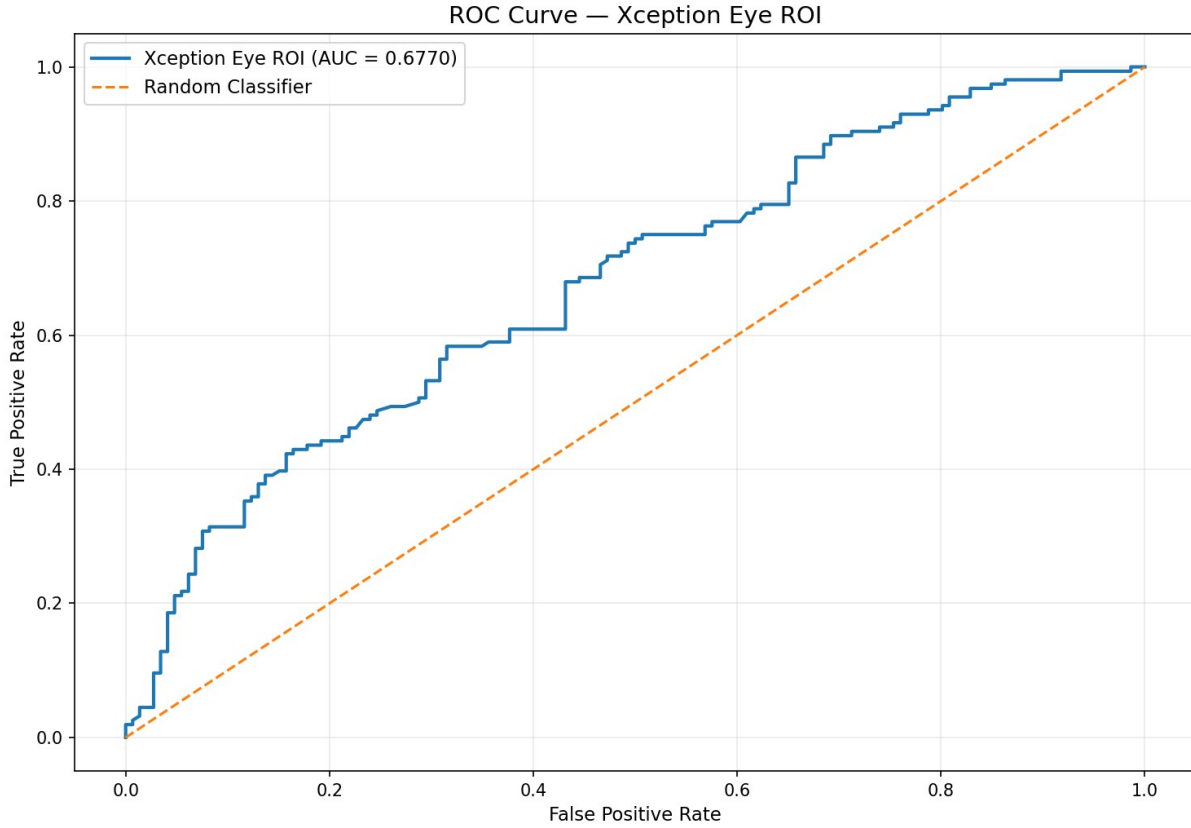
5.2. Sınıf bazlı performans

Sınıf	Precision	Recall	F1	Support
REAL	0.8696	0.1370	0.2367	146
FAKE	0.5484	0.9808	0.7034	156

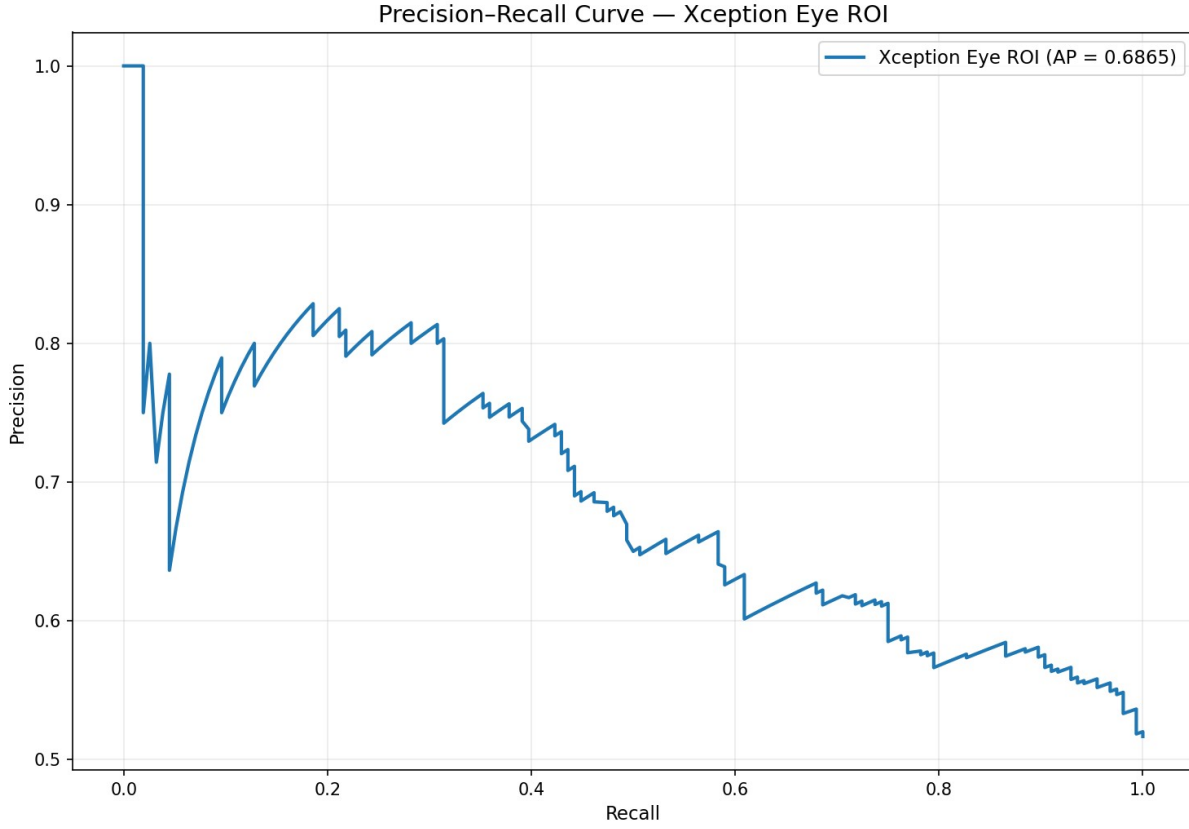
REAL precision'ın yüksek (0.870) fakat recall'ın çok düşük (0.137) olması, model REAL dediğinde çoğunlukla doğru olduğunu; fakat gerçek örneklerin büyük kısmına REAL diyemediğini gösterir. FAKE tarafında ise recall 0.981 ile çok güçlüdür; precision 0.548 olduğundan FAKE tahminlerinin önemli bir bölümü yanlış alarmdır.

6. ROC ve Precision-Recall Analizi

Test ROC-AUC = 0.677. Bu değer modelin skor sıralamasında rastgele sınıflandırmadan belirgin biçimde daha iyi olduğunu, ancak güçlü bir ayırıcı seviyesine henüz ulaşmadığını gösterir. PR-AUC = 0.687; pozitif sınıfın FAKE olduğu senaryoda bu değer de anlamlı bir ayırma gücüne işaret eder.



Şekil 4. Test ROC eğrisi.

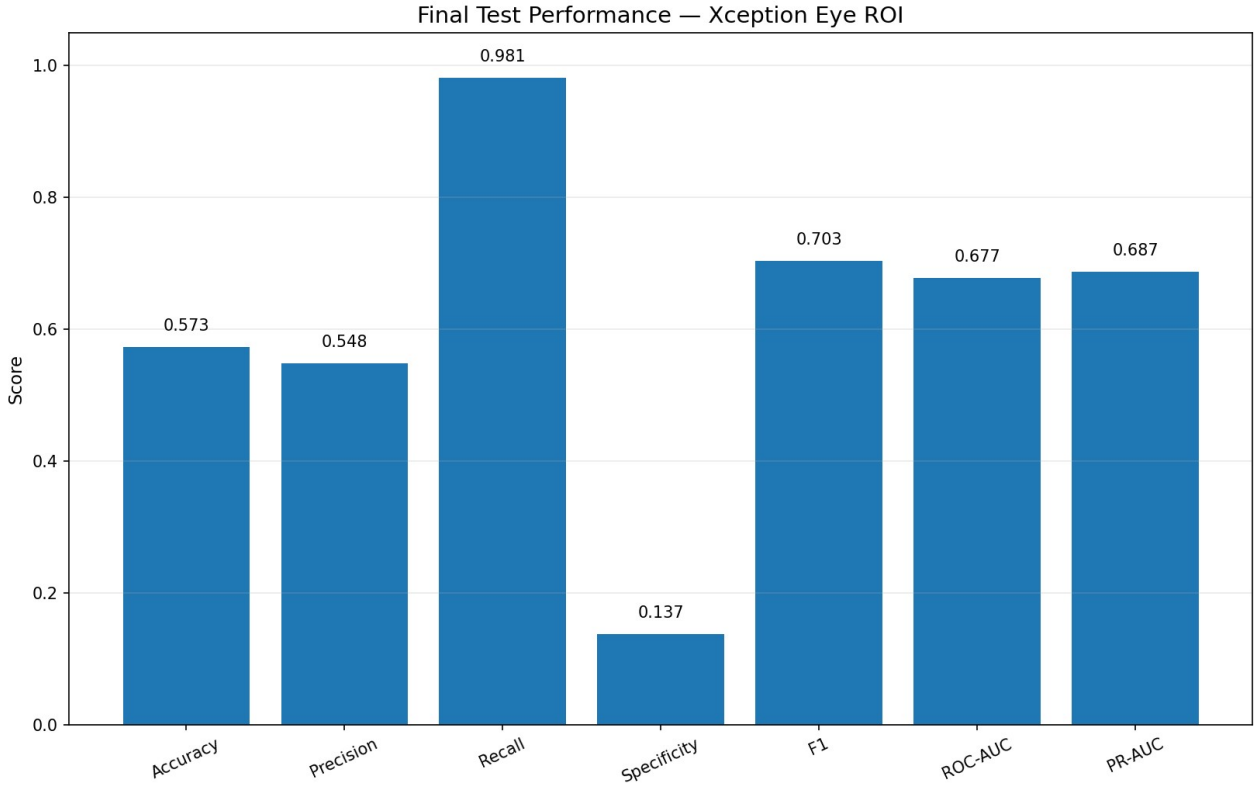


Şekil 5. Test Precision-Recall eğrisi.

7. Tahmin Dosyası Üzerinden Hata Analizi

test_predictions.csv içinde 302 satır bulunmaktadır. Toplam hata sayısı 129 (%42.7). Hataların 126 tanesi false positive, 3 tanesi false negative'dir. Hata dağılımının neredeyse tamamen false positive tarafında yoğunlaşması, specificity problemine doğrudan karşılık gelir.

Tip	Sample ID	P(FAKE)	Dosya
FP	dbccb3a81ee7171a	0.9556	real_test_00135_face_00.jpg
FP	390217c023831014	0.9526	real_test_00066_face_00.jpg
FP	db34431496b5f8b3	0.9399	real_test_00065_face_00.jpg
FP	c49ae35bc75c3427	0.9346	real_test_00068_face_00.jpg
FP	501af55340a7e1a0	0.8813	real_test_00030_face_00.jpg
FP	b8898c1b20d1d869	0.8506	real_test_00070_face_00.jpg
FP	5b9e4f41eec7e3ee	0.7935	real_test_00109_face_00.jpg
FP	740a5869cfb8134c	0.7754	real_test_00079_face_00.jpg
FP	9bbec45d88d429b7	0.7686	real_test_00114_face_00.jpg
FP	7e0cb322fa437c33	0.7510	real_test_00004_face_00.jpg
FN	7334221238426cb4	0.2203	fake_test_00085_face_00.jpg
FN	ffbdf9150e1f1ae8	0.2744	fake_test_00114_face_00.jpg
FN	c85153218f9be08b	0.2778	fake_test_00112_face_00.jpg



Şekil 6. Nihai test metriklerinin toplu görünümü.

8. Sonuçların Bilimsel Yorumu

Fine-tuning açık biçimde faydalı olmuştur. Validation ROC-AUC frozen 0.604 -> fine-tune 0.725.

Model sahte örneği kaçırmama yönünde güçlüdür. FAKE recall 0.981; 156 sahte örnekten 153'ü yakalanmıştır.

Dengeli sınıflandırma zayıftır. Specificity yalnızca 0.137; 146 gerçek örneğin 126'sı yanlış alarmdır.

AUC, threshold-bağımsız ayırma gücünün orta düzeyde olduğunu gösterir. Test ROC-AUC 0.677, PR-AUC 0.687.

Threshold seçimi davranışı belirgin biçimde FAKE lehine kaydırmıştır. 0.305 eşiği F1'i optimize ederken false-positive oranını yükseltmiştir.

Video-level leakage doğrulanmamıştır. source_video alanı 2,986 örneğin tamamında eksiktir; bu nedenle video split isolation NOT_AVAILABLE'dır.

9. Genel Değerlendirme

Bu deney başarısız değildir; aksine göz ROI'sinin deepfake sinyali taşıdığını göstermektedir. Fine-tuning sonrası validation ROC-AUC'nin 0.725'e yükselmesi, Xception omurgasının göz bölgesine uyarlanmasıyla anlamlı bilgi kazandırdığını gösterir. Ancak nihai testte modelin yüksek recall uğruna çok fazla gerçek örneği sahte işaretlemesi, threshold/kalibrasyon ve sınıf dengesi açısından yeni deneylerin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

Raporlanması gereken nihai cümle: Xception tabanlı combined-eye ROI yaklaşımı sahte örnekleri yüksek duyarlılıkla yakalamış (%98.1 recall), ancak düşük özgüllük (%13.7) nedeniyle dengeli deepfake sınıflandırması için tek başına yeterli olmamıştır. Fine-tuning performansı belirgin biçimde artırmış, fakat karar eşiğinin ve veri/split metadata yapısının iyileştirilmesi gerekmektedir.